

수학 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 킬러 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 자연수 n 에 대하여 두 곡선 $y = 2^x$ 과 $y = 2^{-x+n}$ 이 만나는 점을 P_n 이라 하자. 직선 $x = 0$ 과 직선 $x = n$ 이 곡선 $y = 2^x$ 과 만나는 점을 각각 A_n, B_n 이라 할 때, 삼각형 $A_n P_n B_n$ 의 넓이를 S_n 이라 한다.

$\sum_{n=1}^6 \frac{S_n}{n}$ 의 값을 구하시오.

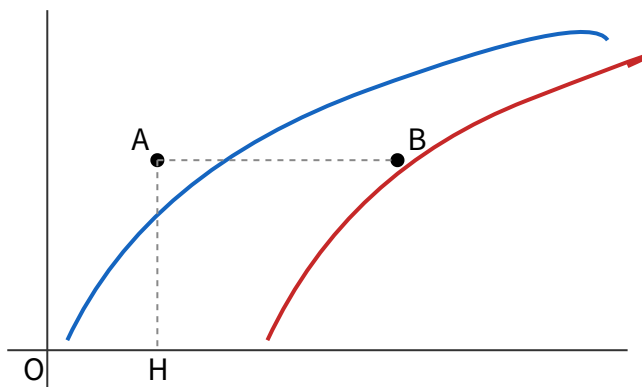
[킬러] 2 1보다 큰 두 실수 a, b 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) $\log_a b + \log_b a = \frac{5}{2}$

(나) $\log_a b > 1$

$a^4 b = 2^{12}$ 일 때, $\log_2(ab)$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 3 그림과 같이 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 점 A 와 곡선 $y = \log_2(x - k)$ 위의 점 B 가 있다. 두 점 A, B 의 y 좌표는 모두 t 로 같고, 선분 AB 의 길이가 6이다. 또한 점 A 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라 할 때 $\overline{OH} = \overline{AB}$ 이다. 이때 상수 k 와 t 에 대하여 $k + 2^t$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이고 k 는 양수이다.)



[킬러] 4 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x) = |3^{|x-2|} - k|$ 가 있다. 방정식 $f(x) = m$ 이 서로 다른 네 실근을 갖도록 하는 실수 m 이 존재하기 위한 자연수 k 의 최솟값을 k_0 이라 하자. $k = k_0$ 일 때, 방정식 $f(x) = m$ 의 네 실근의 합이 8이 되는 모든 m 의 값의 합을 구하시오.

[킬러] 5 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $\log_n k$ 의 값이 정수가 되도록 하는 1 이상 n^3 이하의 자연수 k 의 개수를 a_n 이라 하자. 또한 $\log_n k$ 의 값이 유리수가 되도록 하는 1 이상 n^3 이하의 자연수 k 의 개수를 b_n 이라 하자. $a_n < b_n$ 을 만족시키는 30 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오.

[킬러] 6 1보다 큰 실수 t 에 대하여 직선 $y = t$ 가 두 곡선 $y = \log_3 x, y = \log_9 x$ 와 만나는 점을 각각 P, Q 라 하고, 직선 $x = t$ 가 이 두 곡선과 만나는 점을 각각 R, S 라 하자. 네 점 P, Q, R, S 에 대하여 $\overline{PQ} = \overline{RS}$ 가 성립할 때, 실수 t 의 값은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

[킬러] 7 그림과 같이 곡선 $y = a^x$ ($a > 1$) 위의 두 점 $A(0, 1), B(2, a^2)$ 가 있다. 곡선 $y = a^x$ 위의 점 C 에서의 접선을 생각하지 않고, 대신 다음을 만족시키는 점 C 를 잡는다: 점 C 는 곡선 $y = a^x$ 위에 있으며 직선 AB 와 평행한 직선 CD (D 는 y 축 위의 점)가 곡선과 오직 점 C 에서만 만나도록 하되, 삼각형 ABC 의 넓이가 최대가 되도록 한다. 이때 점 C 의 x 좌표가 $\log_a \left(\frac{a^2 - 1}{2 \ln a} \right)$ 임이 알려져 있다. $a = e$ 일 때 삼각형 ABC 의 넓이를 T 라 하면 $T = \frac{(e^2 - 1)}{2} \cdot g$ 꼴로 나타난다. 여기서 2를 밑으로 하는 로그를 이용하지 말고, C 의 x 좌표를 c 라 할 때 $(a^2 - 1) - 2 \ln a \cdot a^c$ 의 값을 구하시오. (단, $a = e$)

[킬러] 8 $0 < x < 1$ 인 실수 x 에 대하여 $f(x) = (\log_2 x)^2 + \left(\log_2 \frac{1}{x} \right) \cdot (\log_4 x^3)$ 로 정의한다. 방정식 $f(x) = \frac{3}{4}(\log_2 x)^2 + 2$ 가 서로 다른 두 실근 x_1, x_2 를 가질 때, $\log_2(x_1 x_2)$ 의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com